

Universidad Nacional
Federico Villarreal

FACULTAD DE MEDICINA HIPOLITO UNANUE

ESCLEROSIS MULTIPLE

Asignatura: Medicina II Curso NEUROLOGIA

Dr. JUAN F.BARRETO MONTALVO

PROFESOR PRINCIPAL

DOCTOR EN MEDICINA

FELLOW AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY -

Semestre Académico 2025-2



AGENDA

- Introduccion
- Etiopatogenia
- Epidemiologia
- Formas clínicas.
- Factores de riesgo
- Diagnostico
- Clinica y Examen Clinico
- Evolucion y Pronostico
- Diagnostico Diferencial
- Tratamiento



E.M.

- Enfermedad desmielinizante inflamatoria autoinmune, crónica progresiva, que ataca el S.N.C. el encéfalo y la medula cervical tipo inmunológico que cursa en brotes y remisiones de evolución progresiva
- Causa más común de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, mayor incidencia en latitud norte (zona fría), raza blanca y en mujeres.



ESCLEROSIS MULTIPLE

- Enfermedad autoinmunitaria afecta el cerebro y la medula espinal alta.
- Comienza entre los 18 y 45 años afecta mas a mujeres.Tambien se presenta en niños
- Es causada por el daño a la vaina de mielina y luego los axones.
- Cuando esta se daña los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen.



FISIOPATOLOGIA de EM

- El daño al nervio es causado por inflamacion,lo cual ocurre cuando la BHE es invadida por las celulas inmunitarias del propio cuerpo y atacan al SNC.
- Pueden presentarse episodios repetitivos de inflamacion en cualquier area del SNC.(ENCEFALO y COLUMNA CERVICAL)
- Aparecen lesiones desmielizantes neurodegenerativas y cronicas del SNC.

Esclerosis Múltiple

Que es
EM?

- La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante inflamatoria crónica del cerebro y la médula espinal (auto-inmune)
- Hace 170 años que se describió por primera vez la Esclerosis Múltiple, 60 años que se postula su origen autoinmune y solo 30 años que se dispone de tratamientos.
- 2.5Millones pacientes de todo el mundo. 50% no tratados. Afecta a las mujeres en su mayoría jóvenes (02:01 mujeres vs hombres). Suele iniciarse en las primeras décadas.
- Los síntomas clínicos se producen periódicamente y en última instancia, conducen a la progresión de la incapacidad constante.

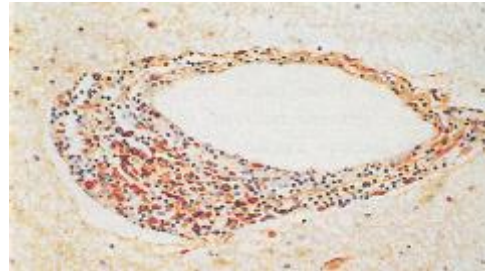


- La esperanza de vida es de 5 a 10 años menor que la de las personas no afectadas
- MS tiene un impacto importante y global en la familia, social y en la vida profesional
- Afecta a niños.
- Existe gran variedad de tratamiento por vía inyectable y por vía oral. Pero el tratamiento es costoso.

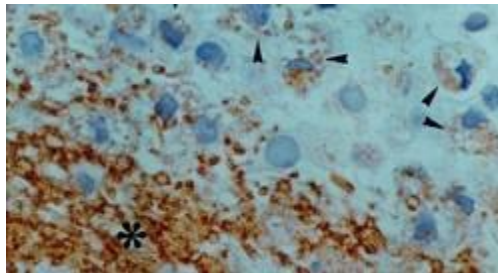
Inmunopatogénesis del EM

La patogénesis del EM involucra una dinámica compleja de inflamación, demielinación, herimiento axonal y astrocitosis

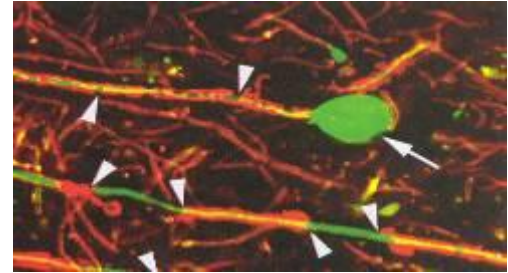
Inflamación



Demielinación



Pérdida axonal





ETIOPATOGENIA 1

- Las teorías más frecuentes apuntan hacia alguna infección (virus) o un defecto genético o una combinación de ambos.
- Lo que causaría confusión (similitud estructural) en el sistema inmunitario (componentes del SNC, proceso llamado mimetismo molecular)
- Los estudios geográficos indican que puede haber un factor ambiental involucrado.
- Las personas con antecedentes familiares de EM y las que viven en áreas geográficas nórdicas donde es más común tienen mayor riesgo de padecerla.



ETIOPATOGENIA 2

- La barrera de proteccion Hemato Encefalica en esta enfermedad no funciona bien y las celulas T autorreactivas la cruzan.
- Luego estas celulas T atacan la mielina del SNC produciendo desmielinizacion.
- A la vez hay proceso inflamatorio que es facilitada por celulas inmunitarias y elementos solubles como la citosina,proteasas y metaloproteinas.

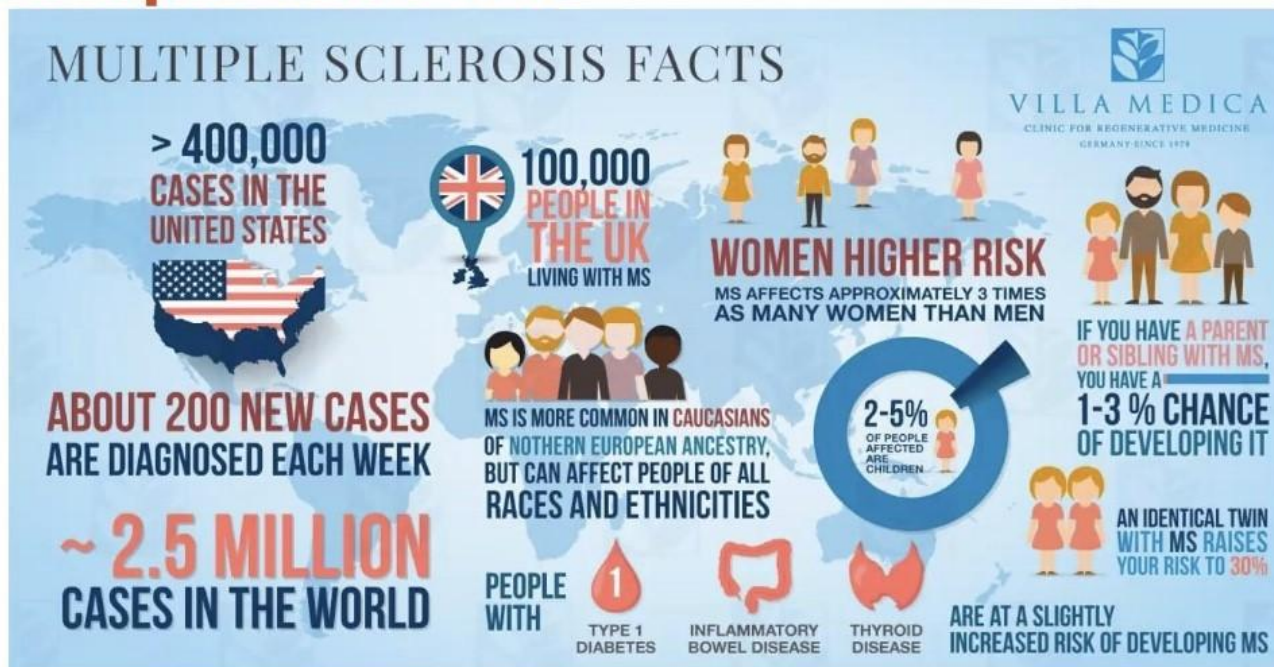


Etiopatogenia 3

- Presencia de autoanticuerpo contra los oligodendrocitos de la vaina de mielina
- activacion de linfocitos T citotoxicos, macrofagos, con liberacion de bradikininas, interleukinas y otras citokinas
- activacion de interferon gamma proinflamatorio



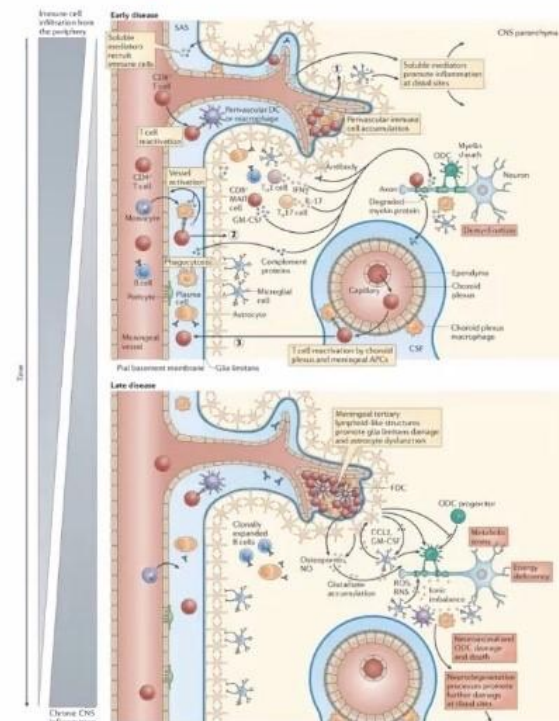
Multiple Sclerosis





Immunopathology of Multiple Sclerosis

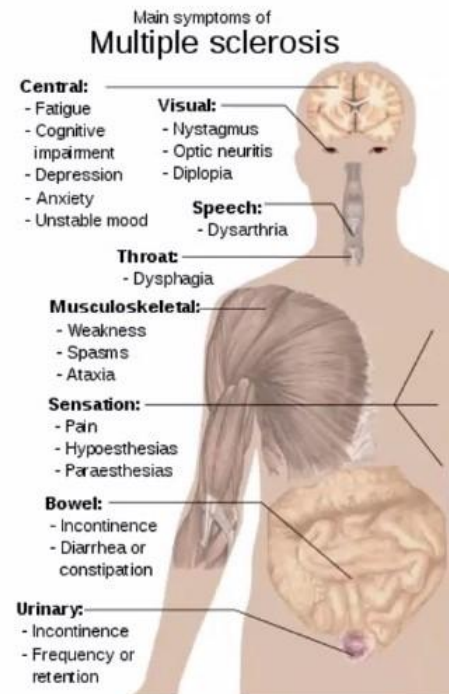
- Immunologically mediated neurodegenerative disease of the central nervous system
- Relapse-Remitting Phase (early disease)
 - ~85% of MS patients present
 - Clearly defined periods of neurological attack followed by remission
- Primary-Progressive Phase
 - ~15% of MS patients present
 - Worsening of neurological symptoms upon onset, no remission
- Secondary-Progressive Phase (late disease)
 - 50-60% of Relapse-Remitting patients develop
 - 40% develop within 10 years
 - Gradual worsening of neurological conditions, periods of remission possible





Clinical Characteristics

- MS affects over 2.8 million individuals worldwide
- Prevalence between 1/1000 and 1/500
- Gender ratio 2-3:1 female to male
- Typical onset between 20-40 years of age
 - <5% before the age of 14
 - <10% after the age of 50
- Patients are affected with a wide range of symptoms: cognitive, visual, musculoskeletal, sensory, bowel, and urinary dysfunction



www.wikipedia.org/wiki/Multiple_sclerosis



Environmental Risk Factors

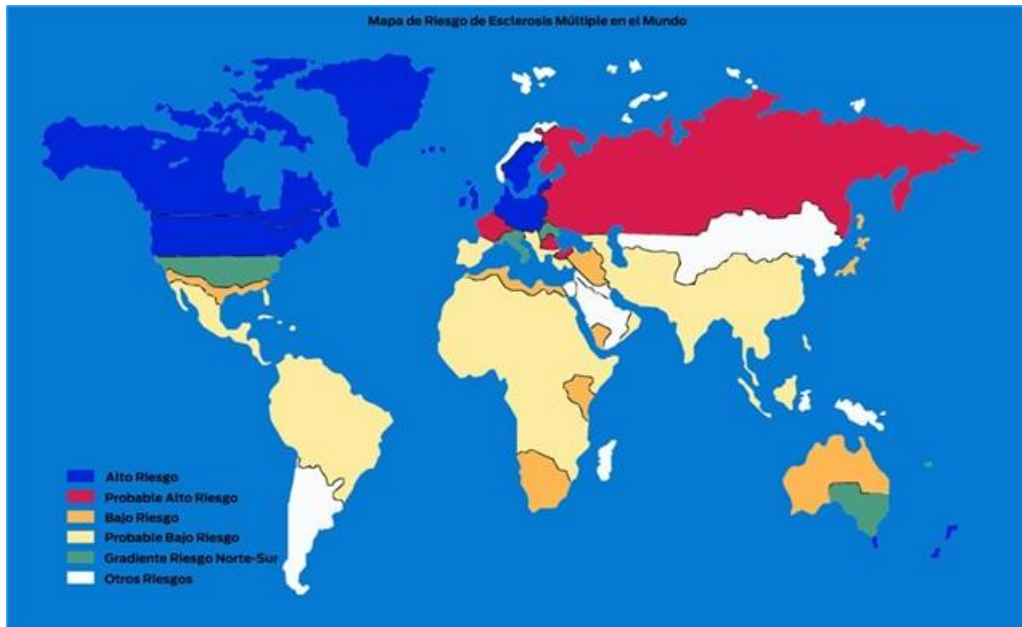
- Latitude gradient with prevalence of Multiple Sclerosis
 - Migrant studies support environmental role (Gale. *Prog Neurobiol.* 1995)
 - Moving from areas of high risk to low risk before the age of 15 results in lower risk than expected (converse not true)
 - Sunlight exposure? Vitamin D? Diet? Genetic interaction?
- Smoking
 - Moderate but consistent effect
 - Meta-analysis (Belbasis. *Lancet Neurol.* 2015):
OR=1.52 (95% CI: 1.39-1.66)
- Epstein-Barr Virus
 - IgG seropositivity to Epstein-Barr virus nuclear antigen showed largest effect in meta-analysis (Belbasis. *Lancet Neurol.* 2015):
OR=4.46 (95% CI: 3.26-6.09)



Epidemiología

La incidencia y prevalencia varía en relación aproximada con el paralelo terrestre

- máxima incidencia--- entre latitudes 40 – 60° del hemisferio Norte
- Mínima incidencia----- a nivel del Ecuador.
Es mayor conforme nos alejamos del ecuador en ambos hemisferios



La incidencia en la raza blanca es mayor que en la negra o asiática.

negra/ blanca : 0.4/1.

Es mas común en Mujeres: 2/1

Mas de 10,000 nuevos casos al año en USA

♦ Incide mas en ambientes urbanos y en los grupos sociales con un nivel socioeconómico medio o alto.

♦ Distintas evidencias apoyan la participación de factores ambientales en la aparición de esta enfermedad.

Exposicion al sol, vitamina D
dieta, interacción genética.
Epstein-Bar virus.

FORMAS CLÍNICAS

- Síndrome radiológico aislado (Radiologically Isolated Syndrome o "RIS")
- Síndrome neurológico aislado (Clinically Isolated Syndrome o "CIS")
- Esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR)
- Esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP)
- Esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP)
- Esclerosis múltiple *Progresiva-recurrente* (EMPR)



EM recurrente-remitente (RR)



EM secundaria progresiva (SP)



EM primaria progresiva (PP)



EM progresiva recidivante (PR)

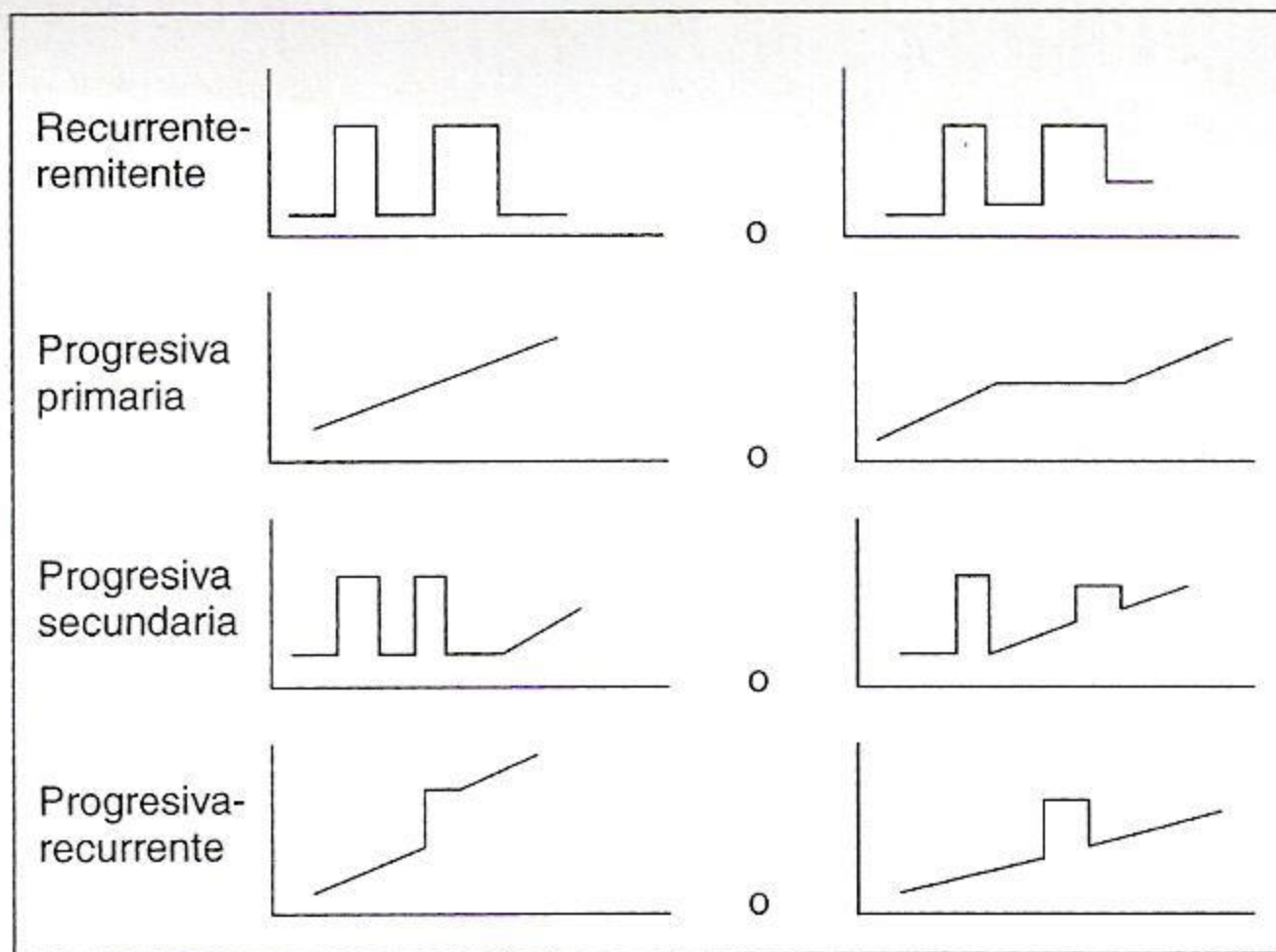
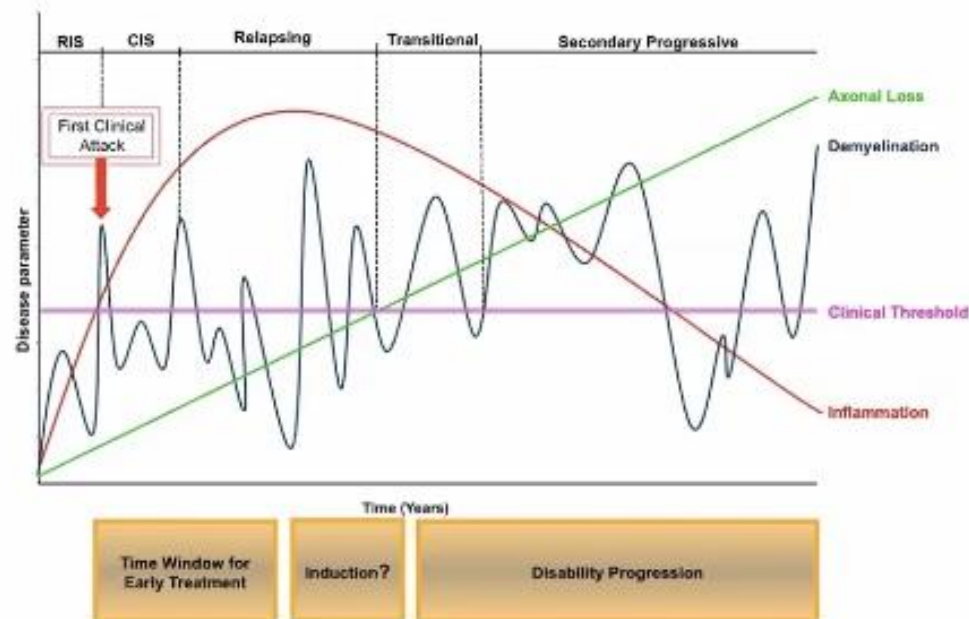


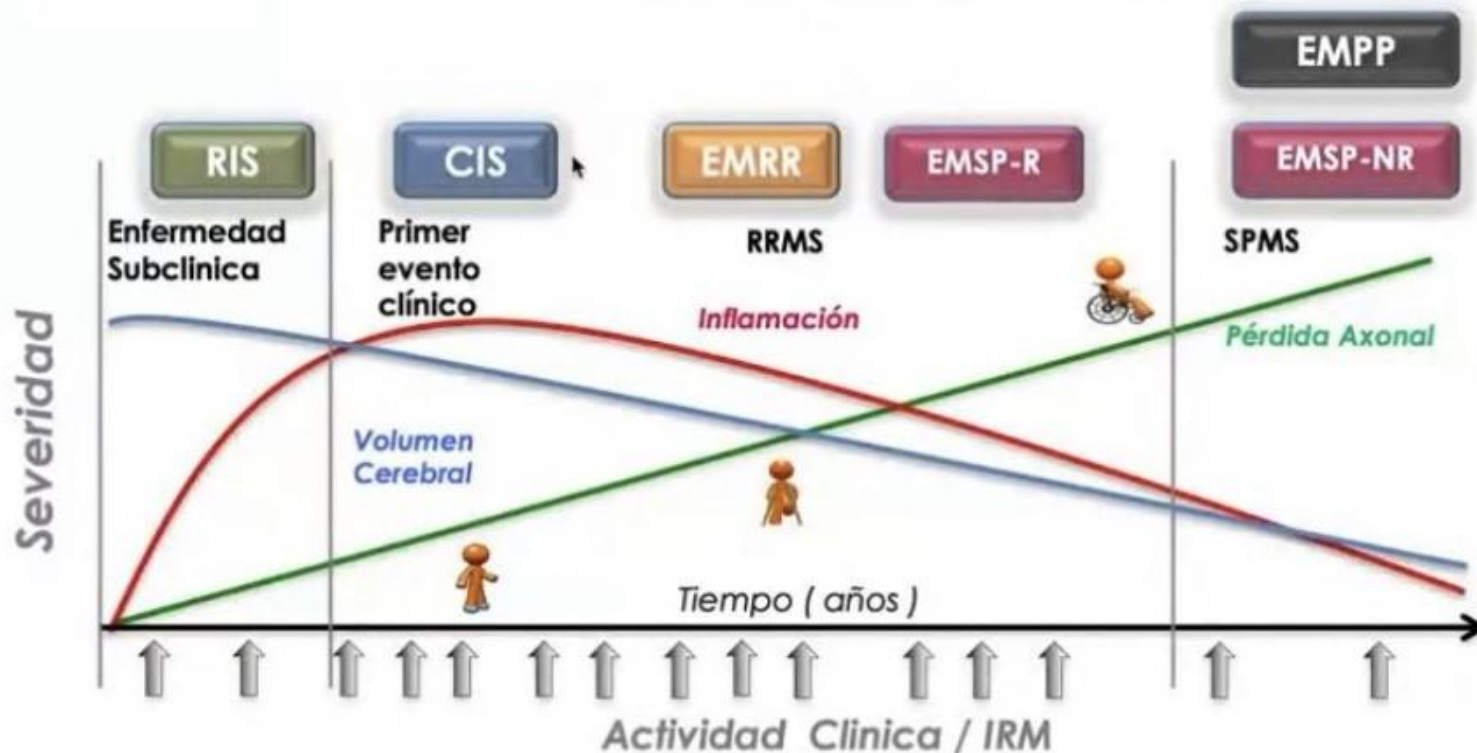
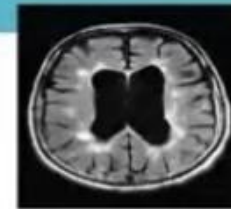
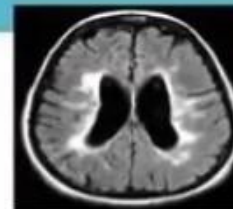
Fig. 179.2. *Formas evolutivas de la esclerosis múltiple.*

Perspectiva: Perfil de la enfermedad: riesgo de progresión



Historia Natural de EM

Reconectar



MRI: Resonancia Magnética Cerebral . RIS: Síndrome Radiológico Aislado . CIS : Síndrome Clínico Aislado
EMRR: EM recalda –remisión. EMSP : EM secundaria progresiva . EMSP-R: EMSP con recaídas . EMPP : EM primaria progresiva

Compston A , Coles AJ Lancet 2008;372:1502-17.



RIS

SINDROME RADIOLOGICO AISLADO

- Describe a pacientes que presentan en forma incidental lesiones de la sustancia blanca del SNC por RM, indicativas de Esclerosis Múltiple y que cumplen con los criterios de Barkhof/Tintore para la diseminación en el espacio, pero no presentan signos ni síntomas de la enfermedad.
- Son necesarios estudios prospectivos futuros que nos permitan determinar si el RIS es una entidad clínica propia o una forma subclínica o asintomática de EM. Se debería validar los criterios diagnósticos existentes, determinar la prevalencia, pronóstico e impacto en la calidad de vida y el inicio del tratamiento.



SINDROME CLINICO AISLADO CIS

- Es el primer síntoma. Episodio monofásico con síntomas reportados por el paciente y hallazgos objetivos que reflejan un evento focal (unifocal o multifocal)
- Es causado por inflamación y daño en la mielina
- Se debe desarrollar de forma aguda o subaguda y en ausencia de fiebre o infección.
- Debe prolongarse al menos por 24 hrs. con o sin recuperación
- Puede presentar una recuperación parcial o total.
- Se corresponde con una lesión única en la sustancia blanca.

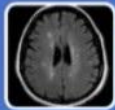


Síndrome Clínico Aislado (CIS)

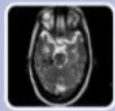
Presentaciones Típicas



Neuritis óptica unilateral



Síndrome supratentorial focal



Síndrome de TC o cerebelo



Mielopatía parcial

Presentaciones Atípicas



Neuritis óptica bilateral



Oftalmoplejia completa



Mielopatía transversa completa



Cefalea



Encefalopatía



Fatiga



EM-RR (recurrente-recidivante)

- Es la + frecuente: 80 – 90%
- Episodios o brotes agudos de disfunción neurológica + ó – reversibles que se repiten a lo largo del tiempo y van dejando secuelas + ó – reversibles.



EM-SP (secundaria progresiva)

- El 50% de las formas RR tras un período de 10 años, empiezan a tener mayor número de brotes y secuelas no relacionadas con los brotes.
- Constituye el fenotipo que implica mayor grado de discapacidad.



EM – PP (Primaria progresiva)

- Sólo un 10% presenta un curso progresivo desde el inicio con brotes invalidantes.
- No responden bien al tratamiento. Ocrelizumab.
- Los síntomas no remiten.
- Debido a procesos **DEGENERATIVOS** y no inflamatorios
- Menos del 5% presenta recaídas = Progresivo recurrente (**EM – PR**)



DIAGNOSTICO





Criterios de Mc Donald

Si los criterios indicados se cumplen y no hay una mejor explicación para el cuadro clínico, el diagnóstico **es** Esclerosis múltiple.

Si hay sospecha, pero los criterios no se cumplen del todo, el diagnóstico es “**posible**” Esclerosis múltiple.

Si aparece otro diagnóstico que pueda explicar mejor el cuadro clínico, el diagnóstico **no es** Esclerosis múltiple.



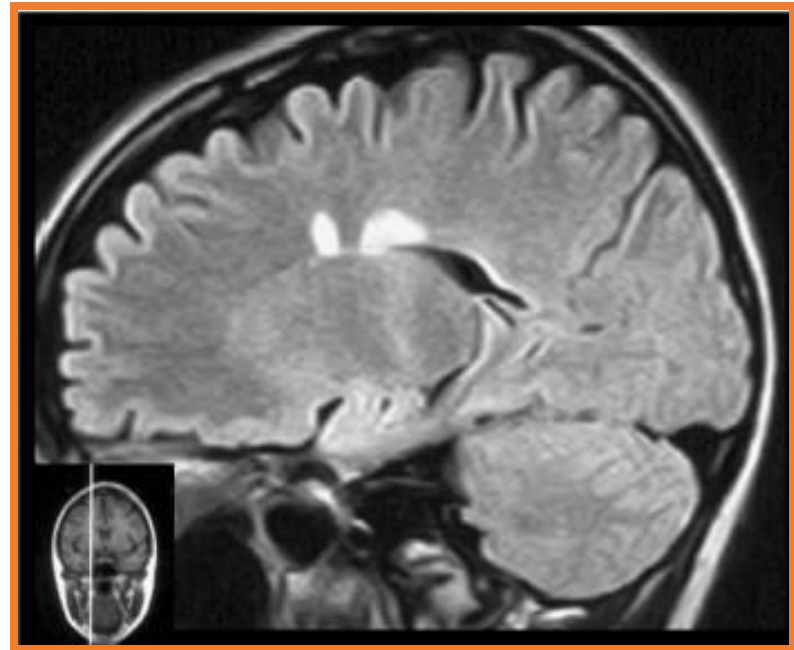
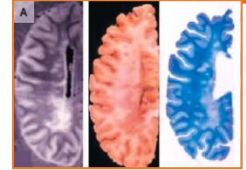
Criterios 2017 de Mc Donald en paciente con ataque de inicio.

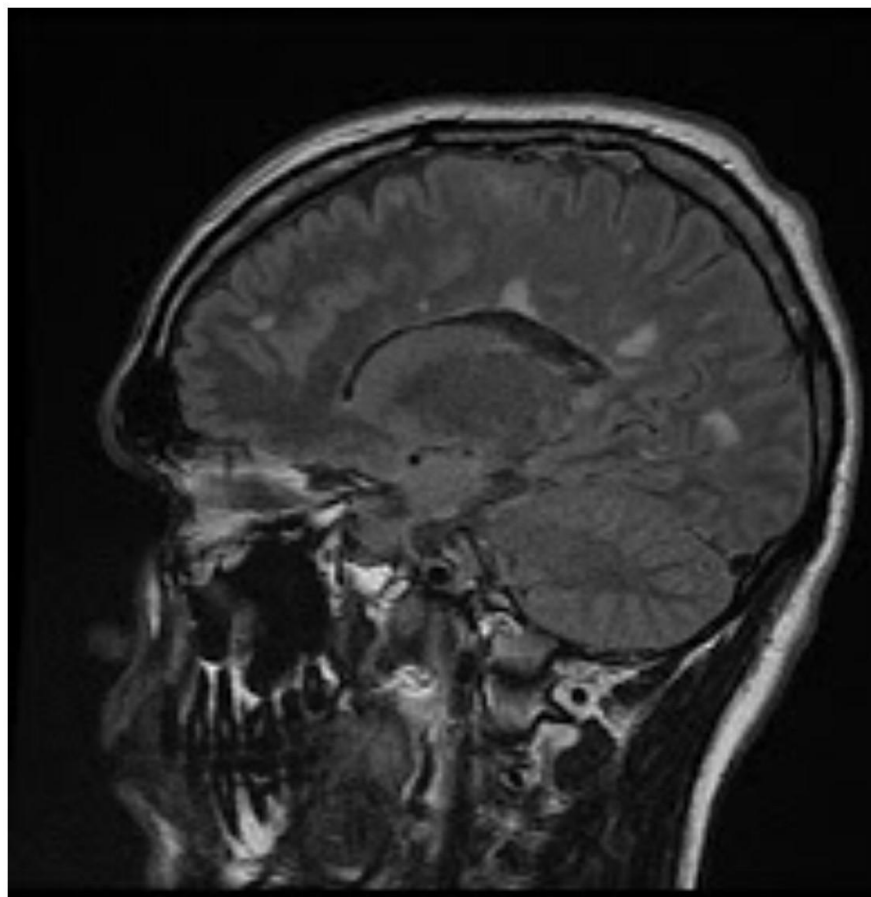
	Número de lesiones con evidencia clínica objetiva	Información adicional necesaria para diagnóstico de EM
≥ 2 ataques clínicos	≥ 2	Ninguna*
≥ 2 ataques clínicos	1 (así como evidencia histórica clara de un ataque previo que involucra una lesión en una ubicación anatómica distinta)	Ninguna*
≥ 2 ataques clínicos	1	DIS demostrada por un ataque clínico adicional que implica un sitio diferente del SNC o por IRM
1 ataque clínico	≥ 2	DIT demostrada por un ataque clínico adicional o por IRM o demostración de BOC específicas en LCR
1 ataque clínico	1	DIS demostrada por un ataque clínico adicional que involucra un área diferente del SNC o por IRM y DIT demostrada por un ataque clínico adicional o por IRM o demostración de BOC específicas en LCR

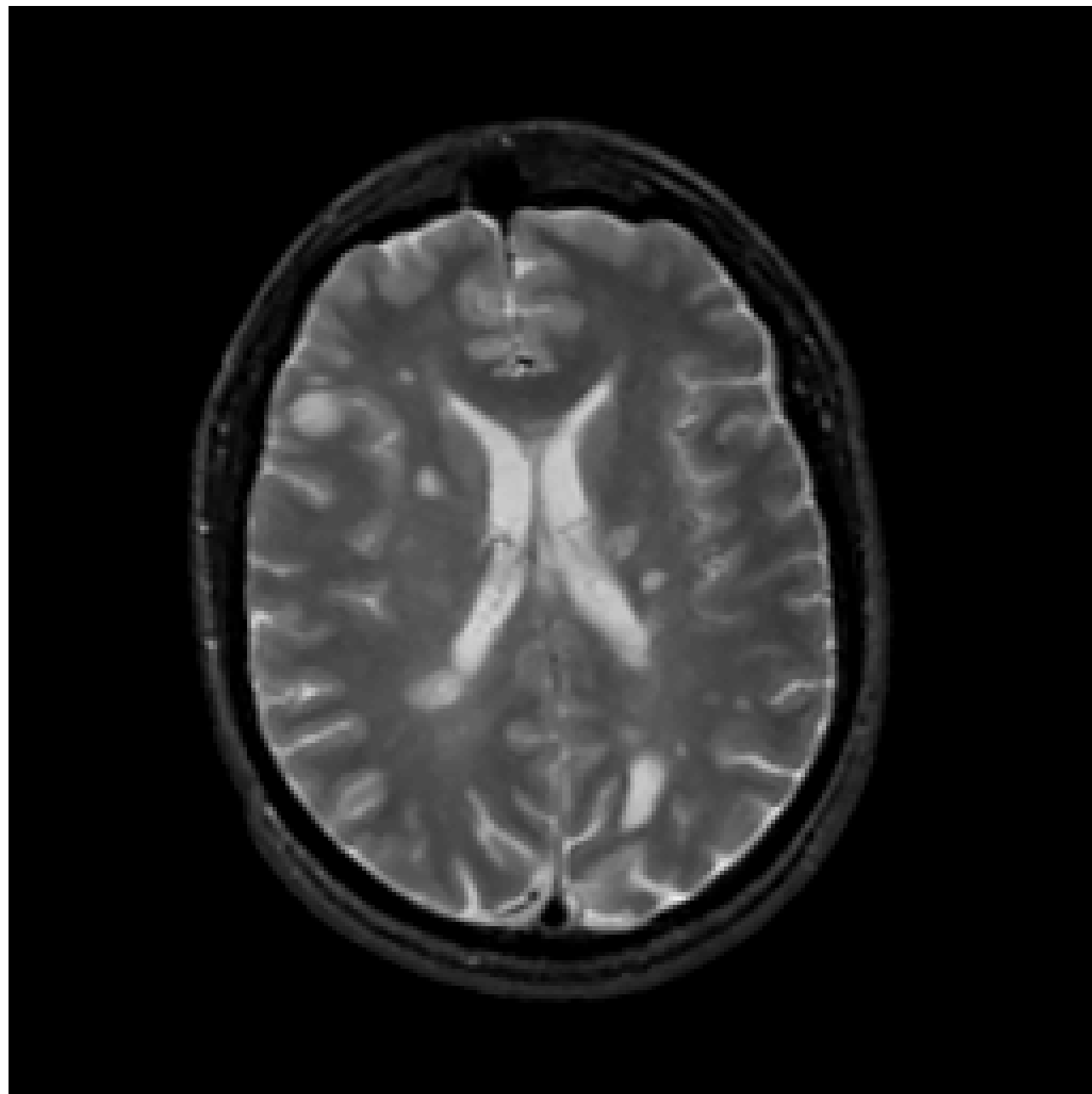
1. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. *The Lancet Neurology*. 2018; 17(2): 162-73. DIS, diseminación en espacio; DIT, diseminación en tiempo; BOC, bandas oligoclonales



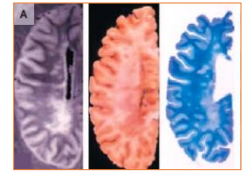
Dedos de Dawson



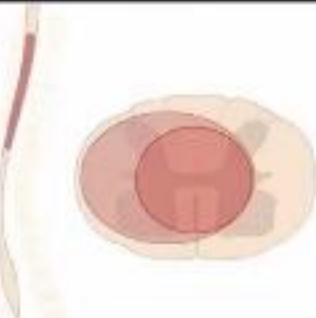
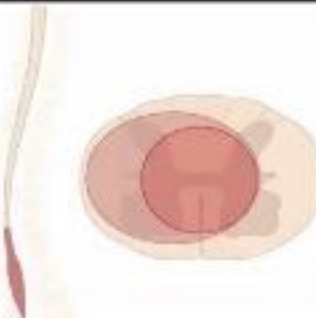
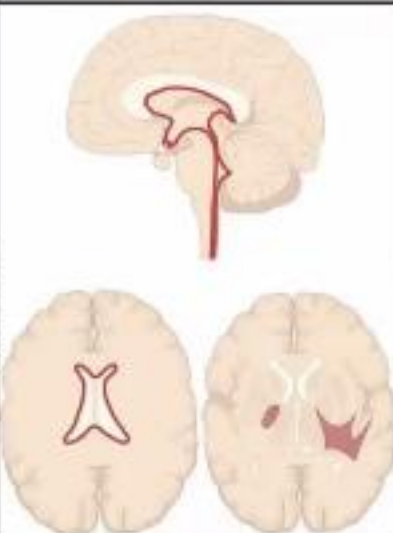




Placas en médula espinal

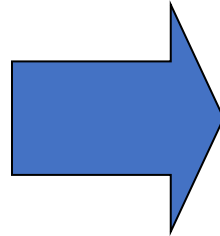


- Hiperintensas en T2 y DP.
- Alargadas con su eje mayor paralelo a la médula.
- Son exentricas en el plano axial.
- Pueden tener efecto de masa.
- Deben ser menores que 3 cuerpos

	NMOSD-AQP4-IgG+	MOG-IgG+	Multiple Sclerosis
A) Optic nerve			
B) Spinal cord			
C) Brain			

DIAGNOSTICO DE EM

- DISEMINACION ESPACIAL
- DISEMINACION TEMPORAL
- INFLAMACION CRONICA DEL SNC



- RNM Con Gadolinio:Cerebral y cervical
- LCR Bandas oligoclonales
- POTENCIALES EVOCADOS: PEV

DIAGNOSTICO

- NEUROFILAMENTOS :Los niveles aumentados de neurofilamentos indican una lesión neuronal.



Terminologia en EM

- Diseminacion en el Espacio:El desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas dentro SNC.
- Diseminacion en el tiempo:La aparición de nuevas lesiones del SNC a lo largo del tiempo.
- Ataque: Recaida brote,exacerbación.
- Lesiones corticales:Se requiere técnicas especiales de RNM como:recuperación de doble inversión de fase sensible y adquisición rápida preparada de secuencias de eco-gradiente.



CLINICA

- Se presenta con una serie de síntomas que aparecen en brotes, ocupando espacio cerebral.
- Estos brotes progresan lentamente a lo largo del tiempo.
- Se cree que en su génesis actúan mecanismos autoinmunitarios.
- Se distinguen varios subtipos de EM y muchos afectados presentan formas diferentes de la enfermedad en el tiempo.



SINTOMAS DE LA EM

- Son variables y dependientes de las areas del SNC afectada.
- Su aparicion es impredecible y varian de persona a persona.
- Su intensidad puede ser leve a severa puede ser motivo de hospitalización.
- Los sintomas de inicio mas comunes son: dificultad para caminar, parestesias, diplopia, vertigo, transtornos de micción.



Clinica 2

Deterioro de visión

Hormigueo piel

Entumecimiento de extremidades.

Dificultad para caminar

Debilidad y cansancio

Perdida de memoria

Depresion

Transtornos urinarios y de intestino.



Clinica 3

- Monoparesia o paraparesia 40%
- neuritis optica 22%
- parestesias en mmss 21%
- diplopia por oftalmoplejia 12%
- vertigo 5%
- ataxia e incoordinacion 5%
- trantorno esfinteriano 5%



SINTOMAS ASOCIADOS

- Neuralgia del trigemino y otras neuralgias.
- Espasmo hemifacial.
- Convulsiones tónicas-
- Escozor paroxismal.
- Pérdida abrupta del tono muscular.
- Afasia paroxismal.
- Signo de Lhermitte.
- Coreoatetosis paroxismal.



Examen físico

- Espasticidad y déficit motor
- Babinski +, Hoffman +
- Temblor. Dolor hipo-hiperestesia
- Trastornos sensitivos: apalestesia, asteroagnosia
- signo de Lhermitte +
- papiledema/atrofia óptica.
- oftalmoplejía III o VI, nistagmo
- Tinnitus



CLÍNICA

- Gran variabilidad. Localización lesiones.

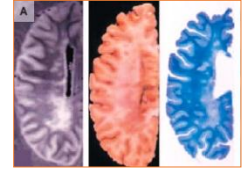




Ayuda diagnostica

- RMN CEREBRAL Y COLUMNA CERVICAL. En secuencia T2, FLAIR y con gadolneo
- LCR: leve proteinorraquia, leve pleocitosis linfocitaria, incremento de Ig G con bandas oligoclonales
- potencial evocado visual, potencial evocado somatosensitivo

Lesiones Agudas



T2

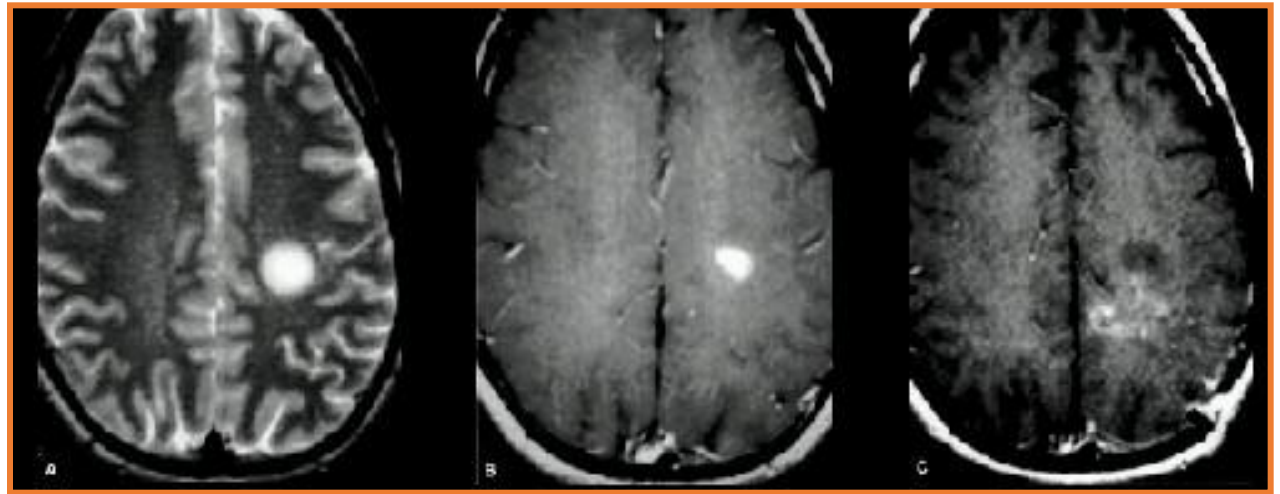


Las imágenes ponderadas en T1 son útiles para distinguir las placas agudas de las crónicas

T2

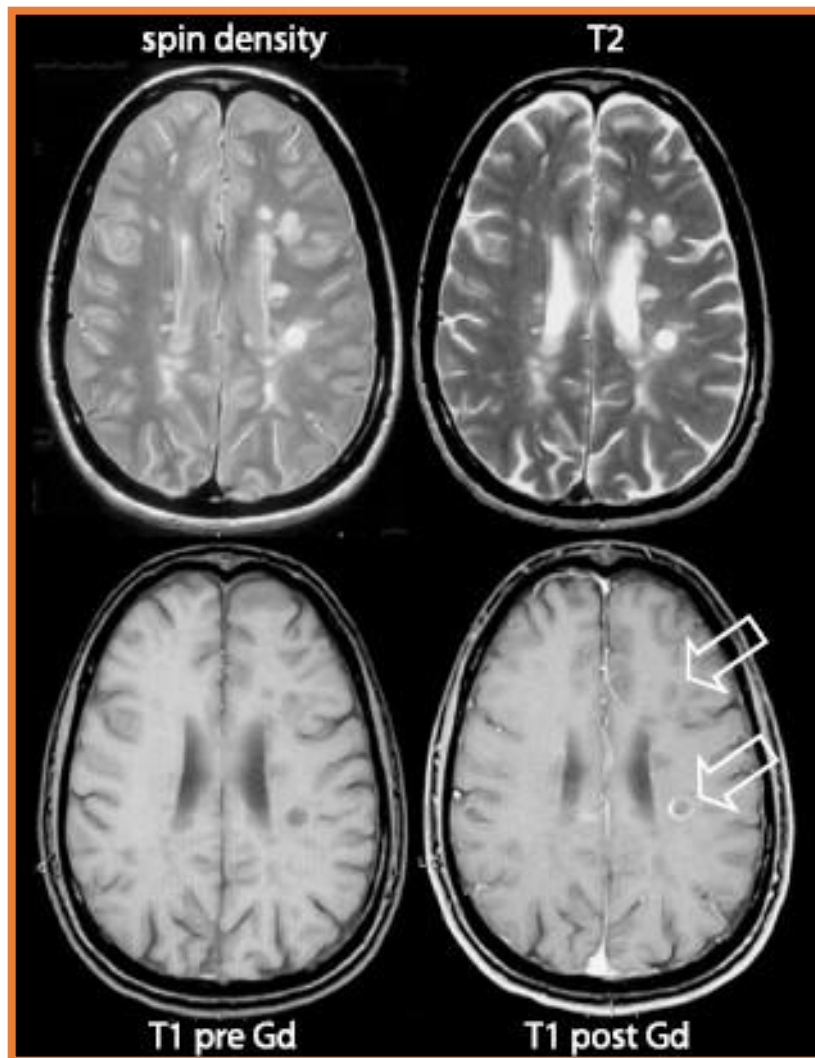
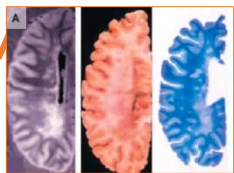
T1-Gadol

T1(30 días)



T1-Gadol

Múltiples técnicas de RM



Las lesiones de EM tienen una intensidad de señal mayor que el LCR y la sustancia blanca .

En T2 las placas de EM tienden a fundirse con la señal hiperintensa de los ventrículos adyacentes.

La RM sin contraste es incapaz de diferenciar las lesiones activas. Las lesiones agudas y subagudas corresponden con áreas de inflamación perivascular asociadas con alteracion de la BHE.



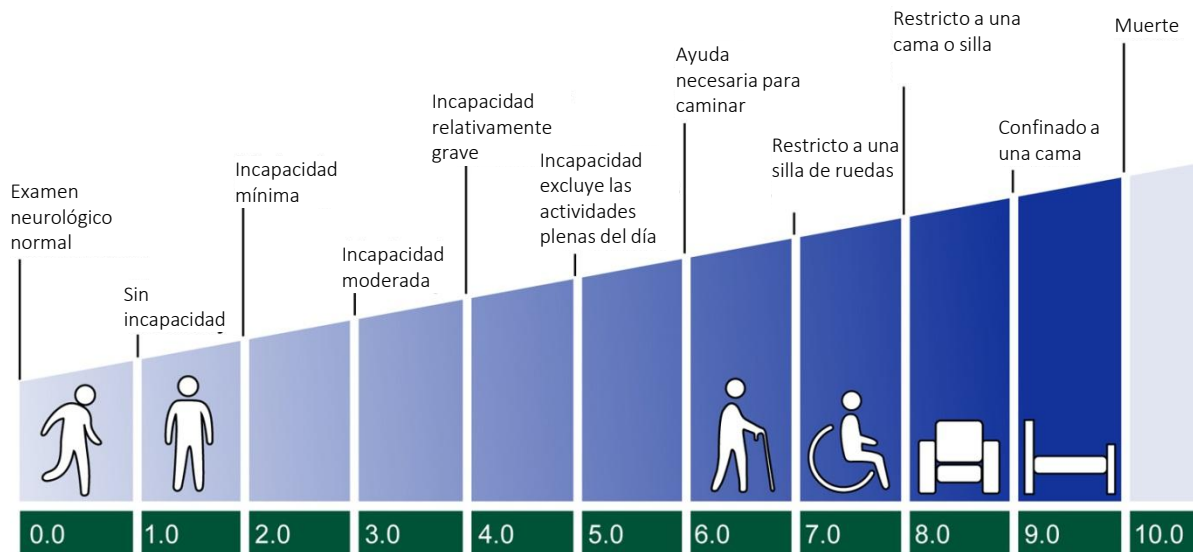
EVOLUCION

- Quince años despues de la aparicion de los primeros sintomas,si no es tratada,al menos 50% de los pacientes conservan un elevado grado de movilidad.
- Menos del 10% de los enfermos mueren a causa de la EM o sus complicaciones.

Medición de la Incapacidad Clínica en Pacientes con EM

La Escala de Status de Incapacidad Expandida (EDSS)

Considerada la medida estándar y objetiva del resultado neurológico del status y de la progresión de EM. EL EDSS evalúa el grado de daños neurológicos en pacientes con EM al clasificar la incapacidad en una escala de 0 (examen neurológico normal) hasta 10 (muerte por EM)¹



Herramientas de Calidad de Vida (QoL)

Captura información no obtenida por el EDSS o el MSFC sobre como el EM afecta la QoL de un paciente (como MSIS-29)¹

Evaluación clínica de la esclerosis múltiple: cuantificación mediante la utilización de escalas

G. Izquierdo, J.L. Ruiz-Peña

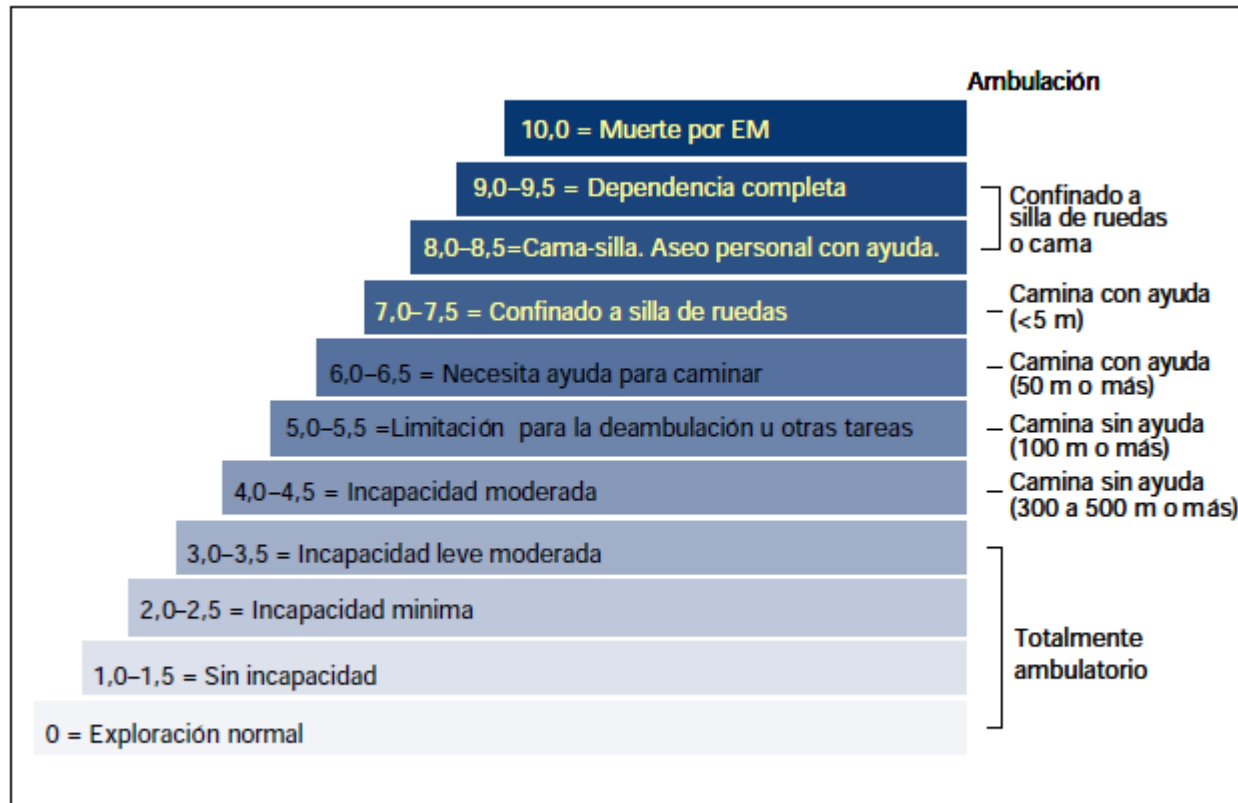


Figura 2. EDSS y su relación con la capacidad de ambulación (tomado de [6]).



Dx diferencial

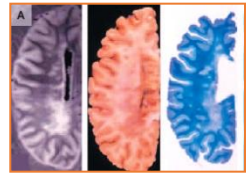
- Canal estrecho cervical-mielopatía cervical
- Paraparesia espástica tropical
- Encefalomielitis aguda diseminada
- Leucodistrofia metacromática
- Degeneración combinada subaguda
- Enfermedad de Binswanger
- NMOSD



PRONÓSTICO.

- ***ES DE ACUERDO A LA EDAD GENERO Y COMPLICACIONES***
- ***GENERALMENTE DEPENDE DE LA RAPIDEZ DEL TTO.***
- ***TAMBIEN DEL TIPO DE EM***

Factores pronósticos clínicos



Favorables

- Comienzo a edad temprana.
- Sexo femenino.
- Síntomas de comienzo visuales y sensitivos.
- Período prolongado entre el primer y segundo brote.
- Pocos brotes durante los dos primeros años.

Desfavorables

- Comienzo después de los 40 años.
- Sexo masculino.
- Comienzo por síntomas motores y cerebelosos.
- Recurrencia precoz después del primer brote.
- Elevado número de brotes durante los primeros años.

Impacto en los Pacientes

- Incapacidad Física

- Tiempo mediano para necesitar de bastón/muletas: 15 años
- Tiempo mediano para confinamiento en silla de ruedas: 25 años
- Durante la etapa de recidiva-remisión, las recidivas son grandes contribuyentes para la incapacidad

- Disfunción Cognitiva

- Prevalencia: 43 a 65%
- Afecta el empleo, las actividades diarias y contactos familiares y sociales

- Reducción de la vida

- Reducción de 5 a 7 años en la expectativa de vida
- Elevación de 2 a 7 veces en el riesgo de suicidio
- ☞ 50% de pacientes con EM mueren por causas relacionadas a la enfermedad

• TRATAMIENTO

- TRATAMIENTO
- SE tiene 2 Categorías :
- 1-Manejo con Agentes sintomáticos.
- 2-Agentes modificadores de la enfermedad



Tratamiento

- Tratamiento de las ***EXACERBACIONES o BROTES***
- ***Metil-prepnisolona 1 gramo cad 24 hrs por 5 días aprox.***
- Tratamiento del ***CURSO DE LA ENFERMEDAD***
- Tratamiento de los ***SÍNTOMAS:***
Baclofeno, pregabalina, antidepresivo

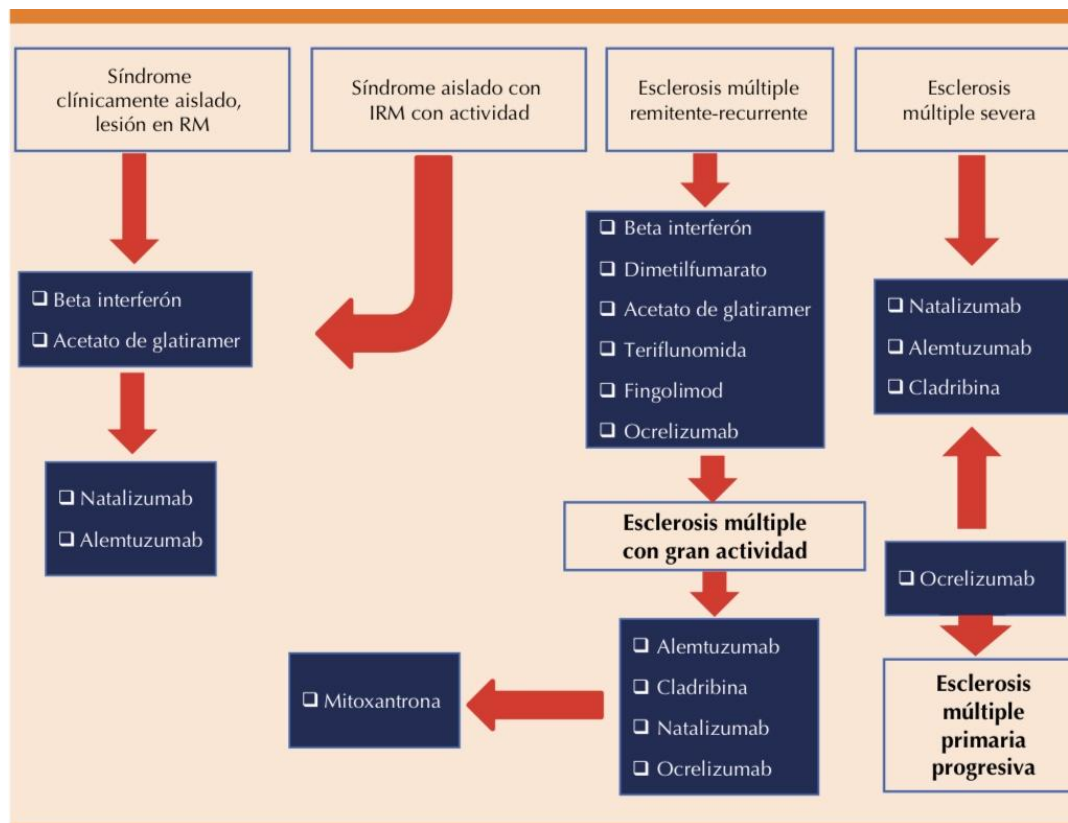


Figura 5. Terapias modificadoras de la enfermedad contra la esclerosis múltiple en el ISSSTE. Recomendaciones del grupo de neurólogos que asistieron al consenso (24-25 agosto, 2018).



TTO.1: exacerbaciones o brotes agudos

- 6-metilprednisolona: 1 gr i.v por 3 a 5 días.
- Inicio del TTO por vía oral: exacerba brote (neuritis óptica)
- 40% de pacientes no responden a la corticoterapia: plasmaféresis, Ig



Tratamiento PRIMERA LINEA

- TTO primera linea
- Interferon B 1
- Acetato de glatiramer Copaxone.
- Teriflunomida
- otros Sintomaticos: baclofeno, pregabalina, antidepresivos, psicoterapia



REBIF (INTERFERON BETA 1a) PRISMS, REFLEX.

- Solo para uso SC.
- 4.4mcg 3 veces por semana.



Universidad Nacional
Federico Villarreal



ACETATO DE GLATIRAMERO: COPAXONE

- Es un inmunomodulador específico para el tratamiento de EMRR. Uso SC.
- Es un copolímero sintético compuesto por una mezcla aleatoria de 4 aminoácidos que modifica la respuesta inmunitaria que produce en el SNC la inflamación, desmielinización y pérdida axonal de la EMRR.
- 20 a 40mg SC, 3 veces a la semana. O cada 48Hrs
- Grupo riesgo Embarazo categoría B.
- Reduce el 30% de ataques ARR.



TRATAMIENTO SEGUNDA LINEA

- Natalizumab:
- Fingolimod (gilenya) Oral 5mg diario



NATALISUMAB (TYSABRI)

- Es un anticuerpo humano monoclonal.
- Se une a la alfa beta 1 integrina dentro de los leucocitos.
- Solo uso ENDOVENOSO en infusión después de dilución.
- Dosis en adultos 300mg cada 4 semanas via infusión EV en 1 Hora monitorizado durante una hora después de la infusión.



NATALISUMAB

Estudios: AFFIRM, SENTINEL

- Beneficios
- Reduce los ARR en 68% durante 2 años.
- La progresión de la invalidez en 42 %.
- La mejoría de aparición de los números de lesiones en MRI con gadolinio en 92%



NATALISUMAB : Riesgos

- Grupos de riesgo: Discapacidad renal o hepática.
- Embarazo: Categoría C
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)
- Test de pacientes para anticuerpo anti virus JC durante y después del tratamiento.



FINGOLIMOD

- Actúa secuestrando los linfocitos en los ganglios linfáticos.
- El fingolimod pertenece a los medicamentos llamados moduladores de los receptores de esfingosina1-fosfato.
- Actúa al disminuir la acción de las células inmunes que pueden causar daño a los nervios.
- Es un tratamiento modificador del curso de la enfermedad en la EM-RR.
- Se usa en adultos y en niños mayores de 10 años.



FINGOLIMOD 2

- La presentación es en capsulas via oral
- Se toma una vez al dia con o sin alimentos, a la misma hora todos los días.
- La dosis es 05 mg/dia.
- Se recomienda monitorización al administrar la primera dosis: realizar EKG, medición de la frecuencia cardiaca y PA cada hora durante las primeras 6 horas.
- Tambien se recomienda evaluación Oftalmologica antes del tratamiento.



TERIFLUNOMINE AUBAGIO (2012)

- Es un fármaco modificador de la enfermedad.
- Se usa para EM-RR.
- Se usa por vía oral a dosis de 7mg/día o 14mg/día como monoterapia.
- Los efectos adversos frecuentes son diarrea, náuseas, caída de cabello.
- Mecanismo de acción: Inhibe el DHODH (enzima mitocondrial), selectiva y reversiblemente afectando la proliferación de linfocitos activados.
- Por medio de la inhibición del DHODH, la teriflunamina aplica sus efectos al limitar la expansión de las células T y B estimuladas en la periferia.
- Reduciendo el número de células T y B patogénicas disponibles para migrar al SNC.



TERIFLUNAMINE TEMISO,TOWER y TOPIC

- Beneficio en perfil de riesgo en EMRR y en recidivas.
- Resultados consistente en eficacia por diferentes poblaciones y actividad de enfermedad con mejor eficacia en dosis 14mg
- En estudios EM temprana TOPIC y en EM con recidivas TEMISO TOWER
- No eventos adversos tardíos



TERIFLUNAMINE AUBAGIO

Efectos adversos

- Esta contraindicado en
- Pacientes con daños hepáticos severos
- Pacientes embarazadas y mujeres con edad fértil que no están usando contracepcion confiable.
- Pacientes actualmente tratados con leflunomide.



TRATAMIENTO TERCERA LINEA



ALEMTUZUMAB : LEMTRADA (2013)

- ES un anticuerpo monoclonal para pacientes adultos con EMRR con enfermedad activa definida.
- SE recomienda la monitorización de las FV y función hepática, durante la perfusión intravenosa del medicamento.
- La dosis recomendada es de 12mg/día administrada por perfusión EV en 2 ciclos de tratamiento inicial con hasta 2 ciclos adicionales si es necesario.



Cladribine MAVENCLAD

- Esta indicado para el tratamiento EM-R muy activa y en pacientes adultos.Se administra via oral,discontinua y en dos cursos.
- Cada curso de tratamiento es en 2 semanas:una al inicio del primer mes y otra al inicio del segundo mes del año del tratamiento respectivo.
- Cada semana del TTO consiste en 4 días en los que el paciente recibe 10mg o 20 mg (1 o 2 comprimidos) como dosis diaria única dependiendo el peso corporal.



OCRELIZUMAB

- Es un anticuerpo monoclonal humanizado anti CD20. Se dirige al marcador CD20 de los linfocitos B, por lo tanto es un fármaco inmunosupresor.
- Su nombre es OCREVUS 300.
- Está indicado para EMRR y para EMPP.
- Se administra en infusión cada 24 semanas sin necesidad de monitoreo adicional.
- Reduce la progresión durante 5 años

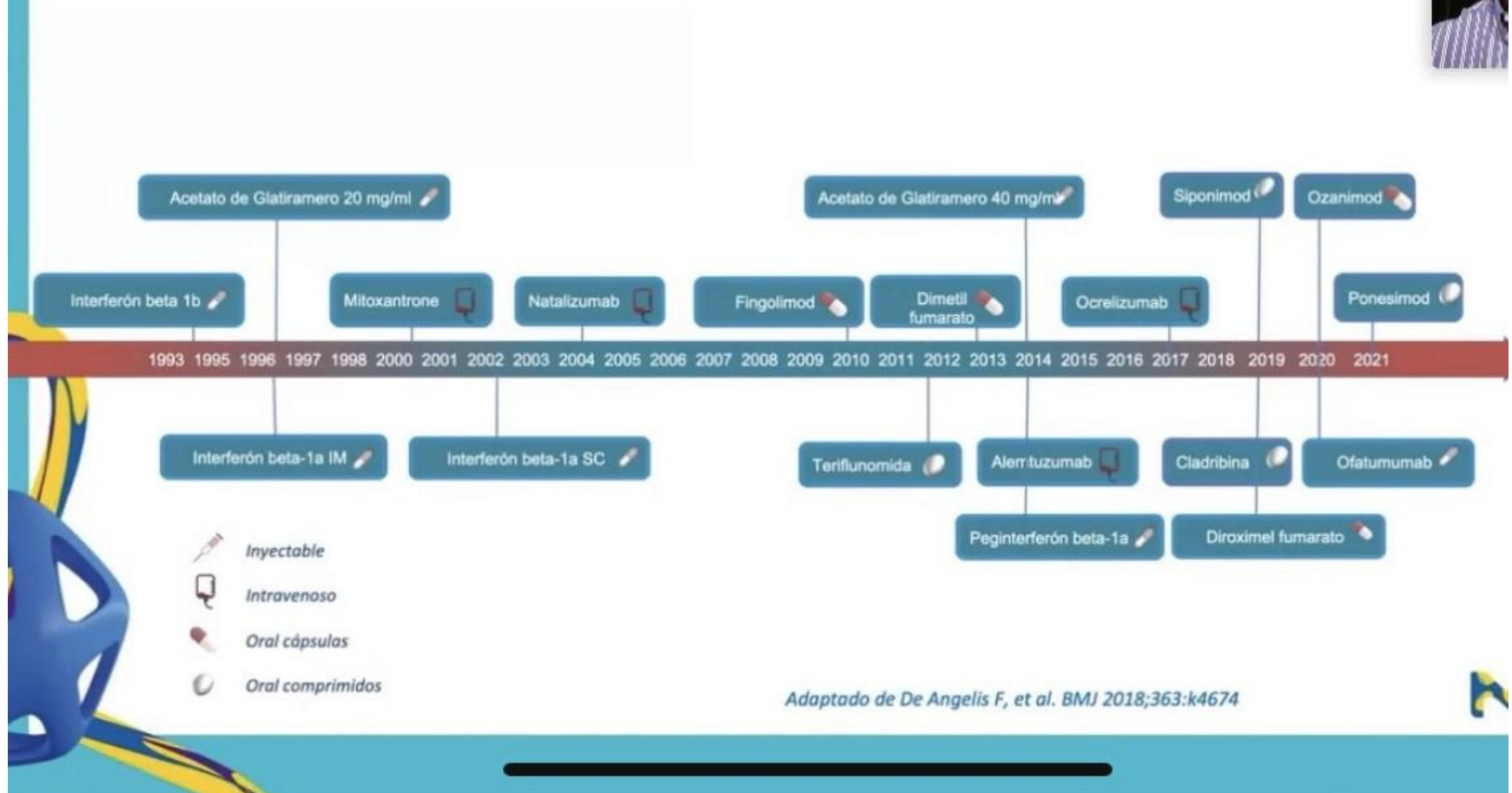


OCRELIZUMAB: OCREVUS

Estudios OPERA 1 y 2, ORATORIO.

- Es el primer fármaco que ha demostrado poder frenar de forma significativa la progresión de la discapacidad en 12 y 24 semanas en pacientes con EMPP.

Línea de tiempo medicamentos aprobados FDA para Esclerosis Múltiple



Vía y frecuencia de administración terapias para Esclerosis Múltiple

Medicamento	Vía de administración	Frecuencia de uso	Dosis/año
Interferon Beta 1 b	Subcutánea	Cada 2 días	182
Interferon Beta 1 a	Intramuscular	Cada 7 días	52
Acetato de Glatiramer	Subcutánea	Tres veces a la semana	156
Interferon Beta 1 a	Subcutánea	Tres veces a la semana	156
Natalizumab	Intravenoso	Cada 28 días	12
Fingolimod	Oral	Cada 24 horas	365
Teriflunomida	Oral	Cada 24 horas	365
Alemtuzumab	Intravenoso	Cada año	5
Dimetilfumarato	Oral	Cada 12 horas	730
Ocrelizumab	Intravenoso	Semestral	3
Cladribina	Oral	4-5 días/mes x 2	8-10



PACIENTES FAMOSOS CON EM



Cómo logró Stephen Hawkin...

▶ Agencia SINC



La tecnología que usa Steph...

▶ YouTube



Stephen Hawking, el físico b...

... BBC



Stephen Hawking - Wikipedi...

W Wikipedia





Referencias Bibliograficas

- Barnen MH,Prineas.Relapsing and remitteing multiple esclorosis:pathology of the newly forming lesión.Anm Neurol. 2004;55,458-68.
- Prineas JW,Kwon EE.Immunopathology of secondary progressive multiple sclerosis.Anm Neurol 2001;50:646-57.

THANK YOU

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
DANKSCHEEN
TASHAKKUR ATU
YACHRAYELAY
SUKSAMA
TONGKET
BIVAN
SHUKRIA
GOZMASHETA
G-CHABUS 1 0
KONAPSAROM
KALIK
GRAZIE
MEHRBANI
MALIKS
BOLZIN
MERCİ



Universidad Nacional
Federico Villarreal



TRATAMIENTOS MODIFICADORES

Esclerosis Múltiple: tratamientos modificadores

Los tratamientos modificadores de la EM tienen carácter preventivo



- Reducen la frecuencia e intensidad de los brotes
- Previenen la aparición de nuevas lesiones en la Resonancia Magnética cerebral
- Pueden retrasar y reducir las discapacidades adquiridas
- Existen efectos secundarios y no se puede saber con precisión cuál va a ser la reacción al tratamiento en cada persona
- El tratamiento no le hará sentirse mejor, ni reducirá los síntomas, ni la discapacidad generada por recaídas anteriores

Tratamientos modificadores de la Esclerosis Múltiple aprobados por la European Medicines Agency (EMA)

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIÓN	LABORATORIO TITULAR	AÑO DE APROBACIÓN (EMA)	MODO DE ADMINISTRACIÓN	FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Acetato de glatirámero	Copaxone® 20 ó 40 mg.	EMR	Teva Pharmaceuticals Ltd	2004 y 2015	Subcutáneo	Cada día o 3 veces por semana
Acetato de glatirámero	Glatirámero Mylan 20 ó 40 mg.	EMR	Mylan	2016 y 2017	Subcutáneo	Cada día o 3 veces por semana
Alemtuzumab	Lemtrada®	EMRR	Genzyme Therapeutics Ltd	2013	Intravenoso	Ciclos de 5 ó 3 días anuales
Ciadiribina	Mavenclad®	EMR	Merck Serono Europe Ltd	2017	Oral	Dos cursos de tratamiento a lo largo de dos años
Dimetilfumarato	Tecfidera®	EMRR	Biogen	2014	Oral	Dos veces/día
Fingolimod	Gilenya®	EMRR	Novartis Europharm Ltd	2011	Oral	Cada día
Interferón beta-1a	Avonex®	EMR	Biogen	1997	Intramuscular	Una vez/semana
Interferón beta-1a	Rebif®	EMR	Merck Serono Europe Ltd	1998	Subcutáneo	Tres veces/semana
Interferón beta-1b	Betaferon®	EMR	Bayer Pharma Ag	1995	Subcutáneo	Cada dos días
Interferón beta-1b	Extavia®	EMRR/SP	Novartis Europharm Ltd	2008	Subcutáneo	Cada dos días
Interferón beta-1a pegilado	Plegridy®	EMRR	Biogen	2014	Subcutáneo	Cada 2 semanas
Mitoxantrona (en genérico desde 2006)	Novantrone®	EMR	Meda Pharma, S.A.U.	1998 (proc. Nacional)	Intravenoso	Frecuencia variable. Dosis máxima acumulada: 140 mg/m ²
Natalizumab	Tysabri®	EMRR	Biogen	2006	Intravenoso/ subcutáneo	Cada 4 semanas
Ocrelizumab	Ocrevus®	EMR/EMPP	Roche Farma	2018	Intravenoso	Cada 6 meses
Ofatumumab*	Kesimpta®	CIS/EMRR/EMSP	Novartis Europharm Ltd	2021	Subcutáneo	Una vez/mes
Ozanimod*	Zeposia®	EMRR	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	2020	Oral	Una vez/día
Ponesimod*	Ponvory®	EMR	Janssen-Cilag International N.V.	2021	Oral	Una vez/día
Siponimod	Mayzent®	EMSP	Novartis Europharm Ltd	2020	Oral	Una vez/día
Teriflunomida	Aubagio®	EMRR	Sanofi-Aventis Groupe	2013	Oral	Una vez/día

* Autorizado por la EMA, aún no comercializado en España (abril 2023)

Últimos tratamientos/modos de administración aprobados por la EMA.

Nota: existen otros fármacos que se usan fuera de indicación ocasionalmente.



- **Interferónes:**

BETAFERÓN (IFNBs beta-1b) vía SC cada 2 días

AVONEX (IFNBs beta-1a) vía IM 30mcg IM 1 v semana

REBIF (IFNBs beta-1a) vía SC 22-44 3v semana

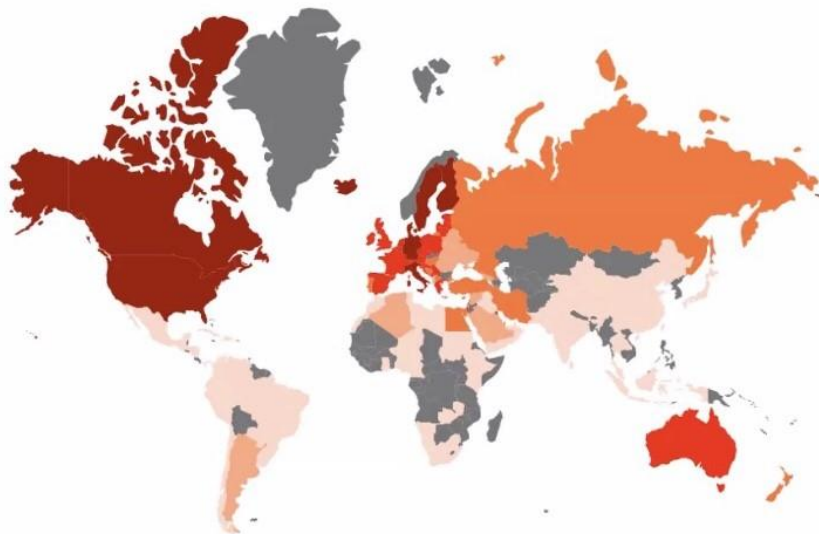
- **Acetato de glatirámero (Copaxone) SC40 3v semana**
- **Mitoxantrona (NOVANTRONE)EV 12mg 3meses.**
- **Natalizumab (TYSABRI)EV 300mg cada4s**
- **Teriflunomide (AUBAGIO) Oral 7-14mg d.**
- **Fingolimod (GYLENYA).(oral)05mg d.**
- **Ocrelisumab:IV cada 6 meses.**
- **Alemtuzumab:IV.Ciclos de 5 días anuales.**
- **Cladribina:Oral 2 cursos de Tto en 2 años**



MS Worldwide Prevalence

The Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) data on worldwide MS prevalence in **115** countries provided MS prevalence data in 2020 (nearly **87%** of the global population).

Number of people with MS.
Prevalence per 100,000 people



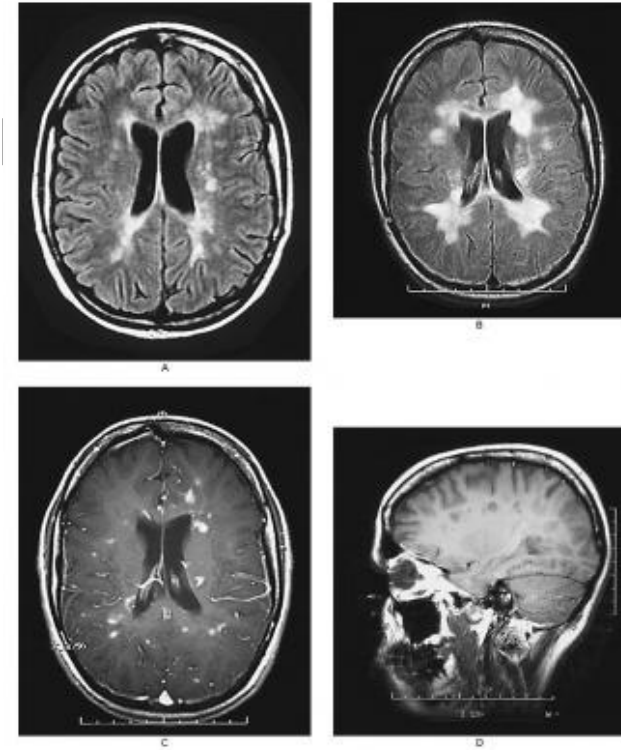
There are 2.8 million people living with MS worldwide.





DISEMINACION ESPACIAL: 3 DE 4

- I. 1 lesión que refuerza con Gd o 9 hi T2
- II. ≥ 1 lesión infratentorial
- III. ≥ 1 1 lesión yuxtacortical
- IV. 3 lesiones o mas periventriculares





Tratamientos modificadores de la Esclerosis Múltiple aprobados por la European Medicines Agency (EMA)

 PRINCIPIO ACTIVO	 NOMBRE COMERCIAL	 INDICACIÓN	 LABORATORIO TITULAR	 AÑO DE APROBACIÓN (EMA)	 MODO DE ADMINISTRACIÓN	 FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Acetato de glatirámero	Copaxone® 20 ó 40 mg.	EMR	Teva Pharmaceuticals Ltd	2004 y 2015	Subcutáneo	Cada día o 3 veces por semana
Acetato de glatirámero	Glatirameró Mylan 20 ó 40 mg. (genérico de Copaxone®)	EMR	Mylan	2016 y 2017	Subcutáneo	Cada día o 3 veces por semana
Alemtuzumab	Lemtrada®	EMRR	Genzyme Therapeutics Ltd	2013	Intravenoso	Ciclos de 5 ó 3 días anuales
Cladribina	Mavenclad®	EMR	Merck Serono Europe Ltd	2017	Oral	Dos cursos de tratamiento a lo largo de dos años
Dimetilfumarato	Tecfidera®	EMRR	Biogen	2014	Oral	Dos veces/día
Fingolimod	Gilenya®	EMRR	Novartis Europharm Ltd	2011	Oral	Cada día
Interferón beta-1a	Avonex®	EMR	Biogen	1997	Intramuscular	Una vez/semana
Interferón beta-1a	Rebif®	EMR	Merck Serono Europe Ltd	1998	Subcutáneo	Tres veces/semana
Interferón beta-1b	Betaferon®	EMR	Bayer Pharma Ag	1995	Subcutáneo	Cada dos días
Interferón beta-1b	Extavia®	EMRR/SP	Novartis Europharm Ltd	2008	Subcutáneo	Cada dos días
Interferón beta-1a pegilado	Plegridy®	EMRR	Biogen	2014	Subcutáneo	Cada 2 semanas
Mitoxantrona (en genérico desde 2006)	Novantrone®	EMR	Meda Pharma, S.A.U.	1998 (proc. Nacional)	Intravenoso	Frecuencia variable. Dosis máxima acumulada: 140 mg/m ²
Natalizumab	Tysabri®	EMRR	Biogen	2006	Intravenoso	Cada 4 semanas
Ocrelizumab	Ocrevus®	EMR/EMPP	Roche Farma	2018	Intravenoso	Cada 6 meses
Ozanimod*	Zeposia®	EMRR	Celgene	2020	Oral	Una vez/día
Siponimod*	Mayzent®	EMSP	Novartis Europharm Ltd	2020	Oral	Una vez/día
Teriflunomida	Aubagio®	EMRR	Sanofi-Aventis Groupe	2013	Oral	Una vez/día

* Autorizado por la EMA, aún no comercializado en España (mayo 2020)
Nota: existen otros fármacos que se usan fuera de indicación ocasionalmente

Información correspondiente a mayo de 2020



Multiple Sclerosis Genetic Etiology

- Familial aggregation of MS cases
 - Only 3-5% of siblings of someone with MS also have MS, but only 0.1-0.2% of people have
- Increased relative risk to sibs ($\lambda_s = 15-40$)
 - Huntington disease ratio: 5,000
 - Cystic Fibrosis ratio: 500
 - Alzheimer Disease ratio: 3-4
- No clear Mendelian pattern of inheritance
- Sib-pairs cluster by age of onset, rather than year of onset
- No effect of shared environment in first-degree non-biological relatives (spouses, adoptees)
- Twin concordance
 - Monozygotic twins: 25-30%
 - Dizygotic twins: 3-5%





Multiple Sclerosis Genetic Etiology

- Familial aggregation of MS cases
 - Only 3-5% of siblings of someone with MS also have MS, but only 0.1-0.2% of people have
- Increased relative risk to sibs ($\lambda_s = 15-40$)
 - Huntington disease ratio: 5,000
 - Cystic Fibrosis ratio: 500
 - Alzheimer Disease ratio: 3-4
- No clear Mendelian pattern of inheritance
- Sib-pairs cluster by age of onset, rather than year of onset
- No effect of shared environment in first-degree non-biological relatives (spouses, adoptees)
- Twin concordance
 - Monozygotic twins: 25-30%
 - Dizygotic twins: 3-5%





Multiple Sclerosis Genetics

- Numerous twin, adoption, half-sib, and conjugal pair studies have shown evidence for a genetic role in Multiple Sclerosis
 - Sibling recurrence risk of ~6.3 by Multi-generation Register in Sweden (Hemminki. *Neurogen.* 2009)
- The Major Histocompatibility Complex (MHC) was the first identified genetic association with Multiple Sclerosis
 - HLA-A identified in the 1970s using a meta-analysis of Danish and American patients (Jersild. *Lancet.* 1972)
- Early linkage studies were largely unsuccessful with only the MHC demonstrating significant evidence for linkage ($\text{LOD} \geq 3$) in 730 multiplex families (Sawcer et al. *AJHG* 2005)



Multiple Sclerosis Genetic Etiology

- Familial aggregation of MS cases
 - Only 3-5% of siblings of someone with MS also have MS, but only 0.1-0.2% of people have
- Increased relative risk to sibs ($\lambda_s = 15-40$)
 - Huntington disease ratio: 5,000
 - Cystic Fibrosis ratio: 500
 - Alzheimer Disease ratio: 3-4
- No clear Mendelian pattern of inheritance
- Sib-pairs cluster by age of onset, rather than year of onset
- No effect of shared environment in first-degree non-biological relatives (spouses, adoptees)
- Twin concordance
 - Monozygotic twins: 25-30%
 - Dizygotic twins: 3-5%





Diagnóstico – Criterios de McDonald



Presentación clínica

Datos adicionales necesarios para el diagnóstico

≥ 2 brotes; evidencia clínica objetiva de ≥ 2 lesiones o evidencia clínica objetiva de 1 lesión con evidencia histórica razonable de 1 brote previo.

Ninguna
(aconsejable realizar RMH o análisis LCR, si son negativos, valorar otros diagnósticos)

≥ 2 brotes; evidencia clínica objetiva de 1 lesión

Diseminación en el espacio

1 brote; evidencia clínica objetiva de ≥ 2 lesiones

Diseminación en el tiempo

1 brote; evidencia clínica objetiva de 1 lesión (síndrome desmielinizante aislado)

Diseminación en espacio y tiempo

Progresión neurológica insidiosa sugestiva de EM (EMPP)

1 año de progresión de la enfermedad (determinado retrospectiva o prospectivamente) más 2 de los 3 criterios siguientes:

1. Evidencia de diseminación en el espacio en el cerebro basada en ≥ 1 lesiones en T2 en las regiones características de EM (periventricular, juxtacortical, infratentorial).
2. Evidencia de diseminación en el espacio en la médula espinal basada en ≥ 2 lesiones en T2 en la médula.
3. LCR positivo (presencia de bandas oligoclonales por isoelectroenfoque y/o índice de IgG elevado)

Se define diseminación en el espacio a aquella demostrada por demostrada por ≥ 1 lesión en RMH T2 en al menos 2 de 4 regiones típicas de EM en el SNC (periventricular, juxtacortical, infratentorial o médula espinal); o esperar la aparición de un nuevo brote que comprometa un sitio distinto del SNC. Se define diseminación en el tiempo como aquella con presencia simultánea de lesiones asintomáticas que realzan y que no realzan con gadolinio en cualquier momento, o nuevas lesiones en T2 y/o que realcen con gadolinio en una RMH de seguimiento independientemente del momento en que se haga en relación a la basal; o esperar un segundo brote.



Principio activo	Nombre comercial	Laboratorio	Año aprobación
Alemtuzumab	Lemtrada	Genzyme Therapeutics Ltd	2013
Cladribine	Mavenclad	Merck Serono Europe Limited	2017
Daclizumab	Zinbryta	Biogen Idec Ltd	2016
Dimethyl fumarate	Tecfidera	Biogen Idec Ltd	2014
Fampridine	Fampyra	Biogen Idec Ltd	2011
Fingolimod hydrochloride	Gilenya	Novartis Europharm Ltd	2011
Interferon beta-1a	Avonex	Biogen Idec Ltd	1997
Interferon beta-1a	Rebif	Merck Serono Europe Ltd	1998
Interferon beta-1b	Betaferon	Bayer AG	1995
Interferon beta-1b	Extavia	Novartis Europharm Ltd	2008
Natalizumab	Tysabri	Biogen Idec Limited	2006
Ocrelizumab	Ocrevus	Roche Registration Limited	2018
Peginterferon beta-1a	Plegridy	Biogen Idec Ltd	2014
Teriflunomide	Aubagio	Sanofi-aventis Groupe	2015

***Tabla de medicamentos aprobados por la
European Medicines Agency (EMA) entre
2011 y enero de 2018***



Favorable
(Inactivo)



Indeterminado
(Activo)



Desfavorable
(Activo)

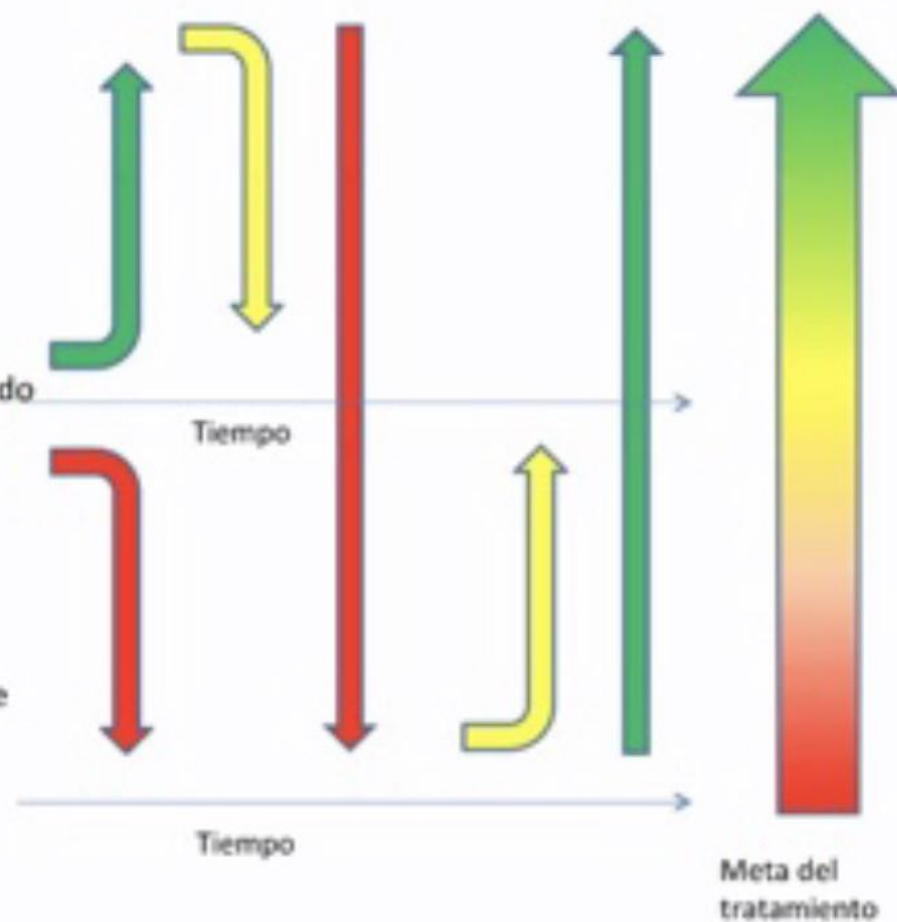


Tabla 12. Modelo Canadiense de optimización del tratamiento⁶².

	BAJO	MEDIO	ALTO
BROTOS			
Grado	1 brote en el 2º año de tratamiento	1 brote en el 1º año de tratamiento	>1 brote en el 1º año de tratamiento
Gravedad	Baja: - Sin corticoides - Mínimo impacto en la vida diaria. - Afectación 1 sistema funcional - Sin afectación o mínima afectación motora/cerebelar.	Moderada: - Con corticoides. - Impacto moderado en la vida diaria. - Afectación >1 sistema funcional. - Afectación motora/cerebelar moderada	Grave: - Con corticoides/ hospital. - Alto impacto en la vida diaria. - Afectación >1 sistema funcional. - Afectación motora/cerebelar grave.
Recuperación	Inmediata	Incompleta a los 3 meses	Incompleta a los 6 meses
PROGRESIÓN (EDSS)			
≤3,5	≤1 punto	2 Puntos a 6 meses*	- >2 puntos a 6 meses* - 2 puntos a 12 meses*
4-5	<1 punto	1 punto a 6 meses*	- >1 punto a 6 meses* - 1 punto a 12 meses*
≥5,5		0,5 puntos a 6 meses*	0,5 puntos a 6 meses*
Progresión clínicamente documentada	- No afectación motora. - Mínima afectación sensorial.	- Cierta afectación motora, cerebelar o cognitiva. - Varios dominios de EDSS afectados.	- Alta afectación motora, cerebelar o cognitiva. - Varios dominios de EDSS afectados.
T25FW**	≤20% confirmado a los 6 meses	Aumento >20% y <100% confirmado a los 6 meses	Aumento ≥100% confirmado a los 6 meses
ACTIVIDAD RM			
Lesiones Gd+ o Lesiones nuevas en T2 por año***	1 lesión	2 lesiones	≥3 lesiones

*Si solo se utiliza la EDSS para la respuesta al tratamiento, es necesaria la reevaluación a los 3 y a los 6 meses.

**Es necesario un T25FW basal

***Comprobar exhaustivamente que las lesiones son realmente nuevas.

NOTA:

1. Una RM de control es recomendada a los 6-12 meses de empezar un tratamiento o en SNA si no se ha comenzado a tratar.
2. Las lesiones nuevas en T2 que realzan con contraste sólo se cuentan una vez como lesiones activas.
3. Se debería hacer un estudio basal en aquellos pacientes estables en los que ha pasado suficiente tiempo para esperar que el tratamiento ha sido efectivo.

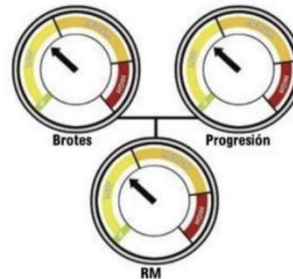


Ilustración 7. Modelo canadiense de optimización del tratamiento.

Cada contador representa una continuación desde:

- 0 preocupación.
- Preocupación baja.
- Preocupación moderada.
- Preocupación alta.

Se considera respuesta subóptima y cambio de tratamiento cuando:

- 3x Preocupación baja.
- 2 x Preocupación moderada.
- 1 x Preocupación alta.

Tipos de EM

- CIS
- REMITENTE RECURRENTE
- SECUNDARIA PROGRESIVA
- PRIMARIA PROGRESIVA
- PRIMARIA PROGRESIVA CON BROTES



DIAGNOSTICO

- Actualmente se desconoce las causas que la produce pero hay mec.autoinmunitarios.
- Criterios diagnosticos de McDonald.

Criterios McDonald 2017 para el Diagnóstico de Esclerosis Múltiple (EM)

	Número de lesiones con evidencia clínica objetiva	Datos adicionales necesarios para un diagnóstico de esclerosis múltiple
≥2 ataques clínicos	≥2	Ninguno*
≥2 ataques clínicos	1 (así como evidencias históricas bien definidas de un ataque previo que involucró una lesión en una ubicación anatómica distinta †)	Ninguno*
≥2 ataques clínicos	1	Diseminación en el espacio § demostrada por un ataque clínico adicional que implica un sitio SNC diferente o por RM
1 ataque clínico	≥2	Diseminación en el tiempo demostrada por un ataque clínico adicional o por RM § O demostración de bandas oligoclonales específicas de LCR¶
1 ataque clínico	1	Diseminación en el espacio demostrada por un ataque clínico adicional que implica un sitio del SNC diferente o por RNM Y Diseminación en el tiempo demostrada por un ataque clínico adicional o por RM § O demostración de bandas oligoclonales específicas en LCR¶

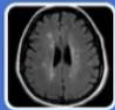


Síndrome Clínico Aislado (CIS)

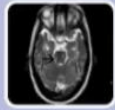
Presentaciones Típicas



Neuritis óptica unilateral



Síndrome supratentorial focal

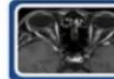


Síndrome de TC o cerebelo



Mielopatía parcial

Presentaciones Atípicas



Neuritis óptica bilateral



Oftalmoplejia completa



Mielopatía transversa completa



Cefalea



Encefalopatía



Fatiga

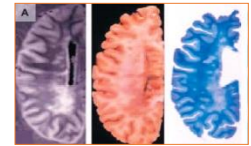


Table 2. Categories of disease-modifying therapies.

Category and examples	Pros	Cons
Immunomodulators		
Interferon beta	– Safety	– Modest efficacy
Glatiramer acetate	– Long-term experience	– Injectable
Dimethyl fumarate		
Teriflunomide		
Anti-cell trafficking		
Natalizumab	– Greater efficacy	– Opportunistic infections (PML)
Fingolimod	– Onset of action quick	– Cells still in body
Siponimod	– Well tolerated	– Rebound disease
Ozanimod ^a		– Long-term safety unclear
Ponesimod ^a		
Cell-depleting therapies		
Alemtuzumab	– Definitive in depleting disease-causing cells	– Opportunistic infections
Cladribine tablets		– Secondary autoimmunity
Ocrelizumab	– Some are immune reconstitution therapies	– Most cumbersome
Mitoxantrone		
Cyclophosphamide	– No rebound disease	
AHSCT		

PML: progressive multifocal leukoencephalopathy; AHSCT: autologous hematopoietic stem cell transplant; MS: multiple sclerosis.
^aTherapy not FDA approved for treatment of MS.

Criterios de Mc Donald 2010



McDonald WI, Compston A, Edan G, Goodkin D, Hartung HP, Lublin FD et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. *Ann Neurol* 2001; 50(1):121-127.

PRESENTACION CLINICA	DATOS ADICIONALES REQUERIDOS
> 2 BROTOS (2 SITIOS ANAT. CLINICOS)	NINGUNO
> 2 BROTOS (1 SITIO ANAT. CLINICO)	RM: CRITERIOS DE BARKHOF o 2 LESIONES + LCR POSITIVO
1 BROTE (2 SITIOS ANAT. CLINICOS)	CAMBIOS TEMPORALES DE RM (período inter scan: 3 meses)
1 BROTE (1 SITIO ANAT. CLINICO)	RM: CRITERIOS DE BARKHOF o 2 LESIONES + LCR POSITIVO + CAMBIOS TEMPORALES DE RM

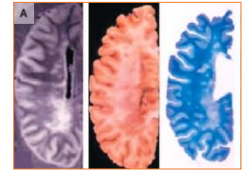


ETIOPATOGENIA 2

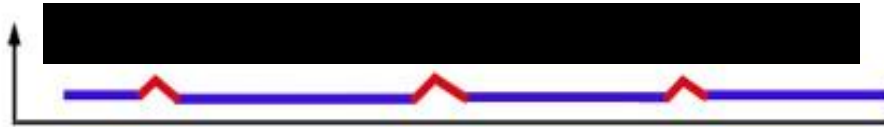
- Los orígenes es genética y ambiental.

Es una enfermedad autoinmune a nivel molecular hay similitud estructural entre un agente infeccioso desconocido y componentes del SNC, lo que causaría confusión en el sistema inmunitario, u proceso llamado mimetismo molecular.

Formas clínicas



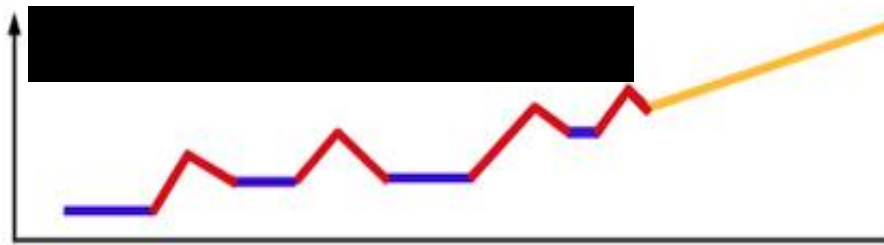
Discapacidad



Recurrente-Remitente
90% de los casos



**Secundariamente
Progresiva**



Progresiva Recurrente
Menos frecuente



Primariamente Progresiva
Suele aparecer mas tarde
No existe predominio en
mujeres

Tiempo

Inicio con síntomas motores o



Universidad Nacional
Federico Villarreal



Universidad Nacional
Federico Villarreal



Universidad Nacional
Federico Villarreal



Universidad Nacional
Federico Villarreal